

System: Jeg har valgt appen «Mine studier» som et system jeg skal ta utgangspunkt i.

Oppgave 1 – Universell utforming

- A. Jeg valgt tips nummer 6 «Bruk riktig kode og strukturer teksten», og 17 «Hugs god markering av lenker», og 24 «Gjør det enkelt å ta kontakt» [\[1\]](#).

6 – Det å strukturere koden er viktig fordi at det forenkler navigering og tydeliggjør innholdet for både personer og andre assisterende programmer. Dette er enkelt løst i praksis ved å se på nettsiden selv og/eller vise den til en tilfeldig person. I tillegg til det kan man teste med noen AI voiceover applikasjoner. Mye av det samme gjelder for tips nummer 7 og 22 også.

17 – Det er viktig at lenker skiller seg ut slik at brukeren kan forstå at dette er noe man kan trykke på. I tillegg til det er det viktig at brukeren forstår hva som skal skje etter linken er trykket på tydelig (nummer 19). Dette er enkelt å unngå i praksis ved å legge til tydelige grafiske egenskaper og ved å endre innholdet slik at den er tydelig og forståelig.

24 – Dette er veldig viktig og noe som ikke alltid er med eller enkelt å finne. Hvis brukeren har spørsmål til appen eller tjenestene den tilbyr må det være mulig og enkelt å ta kontakt. Dette kan man gjøre ved å alltid ha det nederst på nettsiden for eksempel eller lage et knapp på hjemmesiden. Eller begge to, hvorfor ikke?

- B. Prinsipp 1: Mulig å oppfatte. Dette prinsippet sier at informasjon må presenteres på måter brukeren kan oppfatte. Retningslinje 1.1: Tekstalternativer. Denne retningslinje sier at alt som er ikke en tekst (bilder, videoer, osv.) som regnes som innhold må ha en alternativ som viser frem alt innhold den skulle vise i tekst form [\[2\]](#). Eksempel: Bilde av «et bilde av rabatt på et kilo epler på 20%» fra nettbutikk som skal konverteres til tekst form.

Prinsipp 2: Mulig å betjene. Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner. Det vil si at knapper og andre ting som brukeren skal prøve å bruke/navigere seg gjennom (mange ulike metoder) skal fungere som planlagt for alle. Retningslinje 2.1: Tilgjengelighet med tastatur. Alt skal være tilgjengelig via et tastatur [\[2\]](#). Eksempel: Alle knapper man kan trykke og alt mulig som kan navigeres via ei mus (og de andre verktøy) skal også være mulig med bare et tastatur.

Prinsipp 3: Forståelig. Dette prinsippet handler om at brukeren skal kunne forstå informasjon og de navigerings funksjonene. Det vil si at de fungerer som forventet. Retningslinje 3.1: Leselig. Det vil si at alt kan leses av personen og bli forstått [\[2\]](#). For eksempel knappet med teksten «Messages» på minestudier skal være synnlig (størrelse) og lesbar (font og utforming), og ikke se ut som ordet «Massages».

Prinsipp 4: Robust. Her forklares det at innholdet må tolkes pålitelig av et stor publikum og hjelpemiddelteknologier, i.e. en tilfeldig voiceover program. Retningslinje 4.1: Kompatibel. Man skal designe med tanke på at andre brukere og programmer skal bruke denne på forskjellige devices og slik [2]. Eksempel: Alt skal være tydelig og gi samme informasjon på samme måte fra smarttelefonen sånn som den gjør fra 1920x1080 skjermen på pc og at andre programmer kan identifisere og forstå innholdet.

- C. For brukerne: «Tilgjengelegheitserklæringa er først og fremst til for brukaren. Den viser brukaren i kva grad ein nettstad eller app er universelt utforma. Brukaren får informasjon om brot på krava, kva utfordringar det fører til og forklaring på kvifor verksemda ikkje følgjer regelverket. Brukaren melder frå om feil og manglar direkte til verksemda i erklæringa, og sender eventuelt klage til Diskrimineringsnemnda. Brukaren kan derfor påverke universell utforming av nettstader og appar.» [3].

For verksemd: «Tilgjengelegheitserklæringa vil sørge for at verksemda set seg inn i krava og har eit bevisst forhold til om ein følgjer regelverket eller ikkje.» [3], og «Via tilbakemeldingsfunksjonen får verksemda tilbakemeldingar frå reelle brukarar om kva problem og utfordringar dei møter.» [3].

For tilsynet: «Tilsynet brukar tilgjengelegheitserklæringa som ei informasjonskjelde i kontroll, rettleiing, samt statistikk og analyse, for eksempel knytt til status for etterleving og utval av verksemder til tilsyn.» [3].

Merk at: «Kravet gjeld for verksemder i offentleg sektor. Omgrepet offentleg sektor skal tolkast på same måte som i regelverket om offentlege anskaffingar.» [3].

- D. Universel utforming (UU) – Et mål som sier at noe skal være tilgjengelig av så mange personer som mulig. I vår tilfelle handler det om IKT UU som gjelder for ulike programmer eid av offentlige virksomheter.

Inkludering – Uansett hvem noen er og hvilken bakgrunn de har skal de ha like muligheter som andre og kunne være med på aktiviteter de andre kan.

Tilgjengelighet – Kun brukes av folk med ulike egenskaper og evner. Det vil si at hvis noen har ikke lemmer skal denne personen fortsatt kunne bruke ulike verktøy.

Medisinsk modell – Fokus på individets fysiske begrensninger som skal behandles. Samfunnskapte funksjonshemmingen er ikke med og er en del av sosial modellen istedet.

Oppgave 2 – Personopplysninger

- A. Både artikkelen og YouTube videoen fokuserer på Facebook og Cambridge Analytica som har fått informasjon om brukerne ved å analysere demmes likes på platformen (Facebook) og sammenligne dem med andre folkets personaliteter og interesser for å finne ut mer om disse individene. Slik vises det frem at ved bruk av slik data kan mann vite mer om deg enn vennene dine, foreldrene og kanskje du selv. Dette er selve problemstillingen som artikkelen adresserer direkte. Dette er ekstremt relevant i dag fordi alt digitaliseres. Alt som digitaliseres kan spores og dette er et brudd på vår privatliv.
- B. Hvis lydopptaket skal brukes til noe privat, for eksempel å høre på forelesningen hjemme, nei. Men, hvis man skal for eksempel publisere den på nett da er det data om folk (lyd) som kan bli nådd av alle, lyden som kan hjelpe til å identifisere personen.
- C. Det kan være lov, men de generelle GDPR reglene og kapittel 5, artikkel 44: Vilkårne til hele kapittelet 5 (dvs. resten av artikkelen 45 – 50) må være oppfylt.

Ifølge artikkel 45: «Personopplysninger kan overføres til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon når Kommisjonen har fastslått at tredjestaten, et territorium eller en eller flere angitte sektorer i nevnte tredjestat eller den aktuelle internasjonale organisasjonen sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. En slik overføring skal ikke kreve en særlig godkjenning.» [4].

Det finnes unntak hvis artikkel 45 er ikke oppfylt som er nevnt i både artikkel 46: «Dersom det ikke foreligger en beslutning i henhold til artikkel 45 nr. 3, kan en behandlingsansvarlig eller databehandler overføre personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon bare dersom den behandlingsansvarlige eller databehandleren har gitt nødvendige garantier, og under forutsetning av at de registrerte har håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler.» [4], og artikkel 49: «... a. den registrerte uttrykkelig har samtykket til den foreslåtte overføringen etter å ha blitt informert om de mulige risikoene nevnte overføringer kan innebære for vedkommende når det ikke foreligger en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå og nødvendige garantier, b. overføringen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige eller for å gjennomføre tiltak som treffes før avtaleinngåelse på den registrertes anmodning, c. overføringen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale inngått i den registrertes interesse mellom den behandlingsansvarlige og en annen fysisk eller juridisk person, d. overføringen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser, e. overføringen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, f. overføringen er nødvendig for å verne den registrertes eller andre personers vitale interesser i tilfeller der den registrerte fysisk eller juridisk ikke er i stand til å gi

samtykke, g. overføringen finner sted fra et register som i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett er beregnet på å gi informasjon til allmennheten, og som er tilgjengelig for allmennheten eller for enhver person som kan gjøre gjeldende en berettiget interesse, men bare i den utstrekning vilkårene for offentlig tilgjengelighet fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett er oppfylt i det særskilte tilfellet.» [4].

- D. Nettside: Minestudier. Jeg fant dette: «Enkelte ansatte som jobber med studieadministrasjon ved institusjonen, har tilgang til å se din informasjon i Mine studier. Personvern og vilkår for bruk må signeres årlig. To år etter siste signering blir informasjon lagret om deg i Mine studier slettet.» [5]. I tillegg til det står det at Mine Studier er et tjeneste levert av UiO som har en egen reglement for bruk av IT-tjenestene ved Universitet i Oslo. Jeg fant dette på UiO sitt nettside «UiO skal ikke utlevere opplysninger om enkeltbrukere eller data tilhørende en bruker hvor dette ikke uttrykkelig følger av norsk lov eller UiOs interne reglement.»

Oppgave 3 – Øvelse: Digitalisering, automatisering og etisk refleksivitet

- A. «The ethical dilemma of self-driving cars» av Patrick Lin er et etisk dilemma som handler om selvkjørende bilene og hvordan de skal reagere i ulike situasjoner.

Først og fremst detaljert introduksjon. Se for deg en selvkjørende bil. Foran bilen kjører en lastebil, til venstre av bilen kjører en annen bil og til høyre en motorsikkel. Plutselig lasten fra lastebilen faller på veien og bilen kan ikke stoppe i tide, men nokk til til å bytte retning og enten krasje lett inn i bilen til venstre eller en motorsikkel til høyre.

Nå må vi løse problemet for selvkjørende bilen, hva den skal gjøre? Vi som lager programmet kan prioritere målene. Hvis vi prioriterer pasasjeren i selve bilen da er det best å krasje inn i motorsikkel, men da øker risiko til personen som kjører motorsikkelen. Hvis vi velger å minimere skaden da er det best å krasje inn i bilen til venstre. Men hvorfor ved å kjøre en sikkert transportmiddel må personen til venstre bli involvert og sannsynnligvis bli litt skadet? Hvis vi velger å ikke innvolvere seg med andre risikerer vi selve pasasjeren i bilen vår.

Nå kommer mine egne tanker og diskusjon om hva jeg synes er rett å gjøre i denne situasjonen. Jeg ser ikke hvordan dette er et dilemma. Jeg er enig med situasjonen hvor minst skade er oppnådd. Ja, bilen til venstre blir skadet og motorsikket til høyre blir ikke. Ja dette er urettferdig, men man har ingen annen valg. Hvis programmet ser at ved å bremse passasjereren dør, og ved å kjøre til høyre motorsyklisten dør, mens ved å kjøre til venstre ingen dør er det åpenbart at alternativ 3 – å kresje inn i bilen til venstre er bedre.

Hvis man har motorsyklister på begge sider, men en til høyre har ikke en hjelm og en annen en til venstre har en hjelm kan det være bedre å bremse. Programmene kan analysere situasjoner rask og detaljert. Hvis vi har data til å trene en selvkjørende bil er det sannsynligvis slik at vi også har enormt antall data som gir oss mulighet å vurdere risiko i slike situasjoner.

Slik urettferdighet kan føre til at folk kjører mindre trygt transportsmidler for å unngå situasjoner hvor en bil skal krasje inn i deg. Men akkurat det motsatte av det kan også skje. Folk kan begynne å kjøre enda tryggere og større transportsmidler. Slik risikerer de ikke i det hele tatt og velger en safe-route hvor de nesten aldri blir drept fordi at alle som krasjer inn i dem har ikke nok kraft. Men, de blir istedet krasjet inn i bare litt oftere fordi at slike situasjoner skjer ikke ofte. Alt dette avhenger av hvor mye systemet og vi som folk vil risikere i slike situasjoner. Vil du aldri bli krasjet inn i? Da kan du velge en motorsikket og kjøre uten hjelm, lykke til og Gud være med deg.

Konklusjon: Ved å minimere skade involverer vi alle rundt oss som velger å kjøre tryggere og øker demmes risiko til å bli skadet. Men, som nevnt før har vi ingen annen valg hvis vi vil minimere skaden. Selv om dette urettferdighet kan føre til negative konsekvenser kan akkurat det motsatte være sant og er faktisk mer sannsynlig til å skje.

- B. Refleksivitet handler om å se på og reflektere på egne tanker, verdier og handlinger. I tillegg til det tenker man også på hvordan du selv påvirker/blir påvirket av omgivelsene. Etikk handler om hva som er rett og galt, bra og dårlig. Slik kan vi da definere etisk refleksivitet: En bevisst og kritisk refleksjon over egne moralske verdier, handlinger og valg, samt hvordan disse påvirkes av og påvirker omgivelsene.
- C. Siden ChatGPT er en kunstig intelligens som prøver å fotursi tekst basert på andre tekster den er trent på kan det regnes som en plagiat og uarlighet. Dette er også sannsynligvis en brudd på eksamens reglene. Eksamen er laget for å teste kunnskapen og kvalifikasjonen. Hvis en mann ikke er kvalifisert for en rolle kan konsekvenser oppstå. Derfor, ifølge pliktetikk og konsekvensetikk er dette uetisk. Til slutt ikke alle bruker ChatGPT til å lære, men til å gjøre oppgavene for dem uten å lære noe. Det kan føre til at elevens kognitive evner stanser eller avtar.

- D. Det er 2 utfordringer som er nevnt i artikkelen «Bruk av ChatGPT i høyere utdanning: Muligheter og utfordringer» (Universitetet i Stavanger, 2024) [6], nemlig: «Studentenes læringsprosess kan hemmes på flere måter ved bruk av ChatGPT» og «Etiske aspekter ved bruk av ChatGPT».

I artikkelen står det at en av utfordringene er risikoen for tap av kreativitet og originalitet. Ifølge artikkelen hovedgrunnen til dette er overforbruk og avhengighet av programmet. I tillegg til det er selvstendig læring også en bekymring som man bør tenke på hvis studentene stoler blindt på ChatGPTs svar.

ChatGPT kan også brukes til å jukse under prøver eller å lage innhold uten innsats. Da viser ikke studenten sine kunnskaper og ferdigheter som er hele poenget av testene og pedagogikken i seg selv. Alt dette følger til at troverdighet blir svekket.

Oppgave 4 – Digital bærekraft og grønn informatikk

- A. Jeg synes at digital bærekraft er samme som bærekraft men bare når det gjelder IT, det vil si data servers, pcer, smarttelefoner, osv. Selve ordet bærekraft er evnen til å møte våre behov uten å ødelegge naturen og vår framtid.
- B. Jeg skal gi en konkret eksempel, en nettside som heter «Website Carbon Calculator v3» [7]. Ved bruk av denne nettsiden fant vi ut at den har ganske god karbonvurdering som betyr at systemet tar hensyn til digital bærekraft. Dette oppnår nettsiden via effektiv koding, eller/og bruk av grønn energi. Det vil si, energi kilder sånn som solcellepaneller, vindturbiner, osv.

Oppgave 5 – Spørsmål til pensumartikkelen

“Differentiate between ethics as practice versus ethics as law.” What is the exact difference? Ethics should govern how people should act, differentiate good from bad and tell us the moral principles, no? How is it that it can be differentiated into two distinct categories, or is it more accurate to say that one is simply enforced and is a direct requirement and the other isn't?

Oppgave 6 – Refleksjon

Jeg har lært hvordan man skal gjøre appen tilgjengelig og hvordan den skal designes. Jeg har også lært om noen spesifikke personopplysningslover og om Facebook skandalen. Jeg har gått gjennom en interessant etisk problem med selvkjørende biler. Til slutt lest en pensumartikkel (litt kjedelig fordi jeg har sett mye på det før).

Kilder:

- [1] Uutilsynet. (4. Mars 2026). *Hvordan jobbe med universell utforming?* Hentet fra <https://www.uutilsynet.no/veiledning/hvordan-jobbe-med-universell-utforming/245>
- [2] W3C. (18. Juni 2021). *Retningslinjer for universell utforming av netttinnhold (WCAG 2.1, norsk oversettelse)*. Hentet fra <https://www.w3.org/Translations/WCAG21-no/>
- [3] Uutilsynet. (4. Mars 2026). *Om tilgjengelighetserklæring*. Hentet fra <https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/om-tilgjengelegheitserklaering/1128#brukaren>
- [4] Lovdata. (27. April 2016). *Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)*. Hentet fra <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38>
- [5] UiO. (23. Juni 2025). *Personvern og vilkår for bruk av Mine studier*. Hentet fra <https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/minestudier/mer-om/personvern/tos.html>
- [6] Universitetet i Stavanger. (17. September 2024). *Bruk av ChatGPT i høyere utdanning: Muligheter og utfordringer*. Hentet fra <https://www.uis.no/nb/kunnskapssenter-for-utdanning/forskning/bruk-av-chatgpt-i-hoyere-utdanning-muligheter-og>
- [7] Website Carbon. (5. Mars 2025). *Website Carbon Calculator*. Hentet fra <https://www.websitecarbon.com/>
- [8] B. Brown, A. Weilenmann, D. McMillan, A. Lampinen. (7. May 2016). *Five Provocations for Ethical HCI Research*.